

Programação Funcional

Tipos de dados

Marco A L Barbosa

malbarbo.pro.br

Começando

- 1) O que é um tipo de dado?
- 2) Qual é o propósito da etapa de definição de tipos de dados no processo de projeto de funções?
- 3) Quais são as diretrizes que podemos utilizar para determinar se um tipo de dado é adequado para representar uma informação?
- 4) Quando devemos utilizar enumerações para representar informações?
- 5) Quando devemos utilizar estruturas para representar informações?
- 6) Como são chamadas as funções utilizadas para criar instâncias de um tipo?
- 7) Como se modifica o valor de um campo de uma instância de uma estrutura? Explique.
- 8) Quando devemos utilizar uniões para representar informações?
- 9) O que são tipos algébricos de dados?
- 10) O que é casamento de padrões? Quais são as formas de padrão que vimos?
- 11) O que acontece se a análise de casos de um **case** não for exaustiva? De que forma essa verificação ajuda quando um novo caso é acrescentado a um tipo de dado?
- 12) De que forma as enumerações e uniões, quando usadas como entrada para funções, guiam a criação dos exemplos e a implementação da função?

Praticando

Na implementação use apenas as funções presentes no material “Resumo da linguagem Gleam”. Não use funções de alta ordem.

- 13) Projete uma enumeração para representar as direções norte, leste, sul e oeste. Em seguida,
 - a) Projete uma função que indique a direção oposta de uma dada direção.
 - b) Projete uma função que indique qual é a direção que está a 90 graus no sentido horário de outra direção.
 - c) Projete uma função que indique qual é a direção que está a 90 graus no sentido anti-horário de outra direção. Use a função do item b para fazer a implementação (não use seleção).
 - d) Projete uma função que receba como entrada duas direções e indique quantos graus uma pessoa que está virada para a primeira direção precisa virar no sentido horário para virar para a segunda direção.
- 14) Projete uma enumeração para representar a situação de um elevador que pode estar parado, subindo ou descendo. Em seguida,

- a) Sabendo que um elevador está parado e irá atender imediatamente uma solicitação, projete uma função que determine, a partir do andar atual e do andar solicitado, qual será a situação do elevador imediatamente após receber a solicitação.
 - b) Sabendo que um elevador só pode começar a se movimentar se estiver parado, projete uma função que verifique se o elevador pode passar de um estado para outro. Faça uma tabela que mostre as nove possibilidades de entrada da função e a saída de cada possibilidade. Faça os exemplos a partir da tabela. Faça a implementação simplificada a partir da tabela.
- 15) No capítulo **Projeto de funções**, a função `ajusta_string` recebe o alinhamento como uma `String`, e por isso o `case` sobre o alinhamento precisa de um caso `_`. Reprojete essa função usando uma enumeração para representar o alinhamento. O que acontece com o `case`?
- 16) Projete uma estrutura para representar resoluções (largura e altura em pixels) de telas e imagens. Em seguida,
- a) Projete uma função que determine quantos megapixels uma imagem tem, dada a sua resolução. O número de megapixels pode ser calculado multiplicando-se a altura e a largura e dividindo-se o resultado por 1 milhão.
 - b) Projete uma função que indique se uma resolução tem aspecto (razão entre largura e altura) de 4:3, 16:9 ou outro (projete um tipo enumerado para representar o aspecto). Por exemplo, a resolução 1920×1080 tem aspecto 16:9, pois $1920 \times 9 = 1080 \times 16$.
 - c) Projete uma função que receba duas resoluções, uma de uma imagem e outra de uma tela, e verifique se a imagem pode ser exibida completamente na tela sem a necessidade de rotação ou mudança de tamanho.
- 17) Projete uma união para representar uma figura, que pode ser um retângulo (com largura e altura) ou um círculo (com raio). Em seguida,
- a) Projete uma função que determine a área de uma figura. A área de um retângulo é dada por $largura \times altura$, e a área de um círculo é dada por $3.14 \times raio^2$.
 - b) Projete uma função que verifique se uma figura cabe dentro de outra. Faça uma tabela com as quatro possibilidades (retângulo-retângulo, retângulo-círculo, círculo-retângulo, círculo-círculo) e identifique as condições necessárias para a primeira figura caber na segunda (um retângulo cabe dentro de um círculo se a sua diagonal for menor ou igual ao diâmetro do círculo, o que pode ser verificado sem calcular a raiz quadrada: $altura^2 + largura^2 \leq (2 \times raio)^2$). Faça os exemplos e a implementação a partir da tabela.

Resolvendo problemas

- 18) A nota final em uma disciplina é calculada pela média simples de 4 avaliações, que valem de 0 a 10. A partir da nota final, os alunos enquadram-se em uma de três situações: aprovado, para notas finais maiores ou iguais a 7; reprovado, para notas menores que 4; e exame, para notas maiores ou iguais a 4 e menores que 7. Projete uma função que indique a situação de um aluno, dadas as 4 notas de suas avaliações.
- 19) O Brasil instituiu, há algum tempo, um sistema de bandeiras tarifárias para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia. Nesse sistema, a bandeira verde indica condições favoráveis de geração, e a tarifa não sofre acréscimo. Já a bandeira amarela indica condições menos favoráveis, e, por isso, a tarifa sofre um acréscimo de R\$ 0,01874 por quilowatt-hora (kWh) consumido. A bandeira vermelha - patamar 1 indica condições mais custosas de geração, e o acréscimo na tarifa é de R\$ 0,03971 por kWh. Por fim, a bandeira vermelha - patamar 2 indica condições ainda mais custosas, e o acréscimo é de R\$ 0,09492 por kWh. Projete uma função que determine o valor final que o consumidor deve pagar, dados o seu consumo em kWh, a tarifa básica do kWh e a bandeira tarifária.
- 20) O desempenho de um time de futebol em um campeonato é medido pelo número de pontos, de vitórias e pelo saldo de gols (diferença entre todos os gols marcados e sofridos). Cada vitória vale 3 pontos,

e cada empate, 1 ponto. Projete uma função que atualize o desempenho de um time com base no resultado do seu último jogo (gols marcados e gols sofridos).

- 21) Em um determinado programa, é necessário exibir para o usuário o tempo de duração de uma operação. Esse tempo está disponível em segundos, mas exibir essa informação em segundos pode não ser prático para o usuário — afinal, ter uma noção clara do que 14.678 segundos representam é difícil!
- a) Projete uma função que converta uma quantidade de segundos para o valor equivalente em horas, minutos e segundos.
 - b) Projete uma função que converta uma quantidade de horas, minutos e segundos em uma string amigável para o usuário. A string não deve conter informações de tempo com valor zero (por exemplo, não deve exibir “0 minutos”).
- 22) Considere um jogo em que o personagem está em um tabuleiro (semelhante a um tabuleiro de xadrez). As linhas e colunas do tabuleiro são numeradas de 1 a 10; dessa forma, é possível representar a posição (casa) do personagem pelo número da linha e da coluna em que ele se encontra. O personagem fica virado para uma das quatro direções: norte, sul, leste ou oeste. O jogador pode avançar seu personagem qualquer número de casas na direção em que ele está virado, mas, claro, sem sair do tabuleiro. Projete uma função que indique, a partir das informações do personagem, qual é o número máximo de casas que ele pode avançar na direção em que está virado.
- 23) Segundo a Wikipédia, um pixel é o menor elemento de um dispositivo de exibição (como um monitor, por exemplo) ao qual é possível atribuir uma cor. Nos monitores atuais, os pixels são organizados em linhas e colunas para formar a imagem exibida. Cada pixel pode ser referenciado por uma coordenada, que corresponde ao número da linha e da coluna em que ele aparece. Por exemplo, em um monitor de 1080 linhas por 1920 colunas, o pixel no canto superior esquerdo está na posição (0, 0), enquanto o pixel no canto inferior direito está na posição (1079, 1919).

Em um ambiente gráfico com janelas, quando o usuário clica com o mouse, é necessário identificar em qual janela o clique ocorreu.

- a) Projete uma função que receba como parâmetros as informações sobre uma janela e um clique do mouse e determine se o clique ocorreu sobre a janela.
 - b) (Desafio) Projete uma função que verifique se os espaços de duas janelas se sobrepõem.
- 24) Considere um jogo em que o personagem está em um tabuleiro (semelhante a um tabuleiro de xadrez). As linhas e colunas do tabuleiro são numeradas de 1 a 10; dessa forma, é possível representar a posição (casa) do personagem pelo número da linha e da coluna em que ele se encontra. O personagem fica virado para uma das quatro direções: norte, sul, leste ou oeste. O jogador controla o personagem por meio de um dos seguintes comandos: virar à esquerda e virar à direita, que mudam a direção para a qual o personagem está virado, e avançar n casas, que o faz avançar até n casas na direção em que ele está virado.

Projete uma função que receba como entrada o personagem do jogo e um comando e gere como saída o novo estado do personagem.

Por exemplo, ao executar o comando para virar à direita, estando o personagem na posição (1, 5) e virado para o norte, a função deve gerar como resultado o personagem na posição (1, 5) e virado para o leste.

Se o comando for para avançar duas casas, estando o personagem na posição (7, 5) e virado para o oeste, a função deve gerar como resultado o personagem na posição (7, 3) e virado para o oeste.

Dica: use papel e lápis para criar os exemplos!

- 25) Em uma determinada loja, uma compra pode ser paga de diversas formas. Se o pagamento for com PIX ou dinheiro, o cliente tem 10% de desconto. Se for com boleto, o desconto é de 8%. Pagamentos com cartão de crédito em até 3 vezes não têm desconto. Para parcelamentos em mais de 3 vezes (até 12 vezes), há um acréscimo de 12%. Projete uma função que receba como entrada o valor de uma compra e a forma de pagamento e produza o valor final a ser pago.

- 26) Uma encomenda dos Correios pode ser enviada em três tipos de embalagem: envelope, caixa ou rolo. Para que uma embalagem seja considerada válida, ela deve atender às seguintes restrições:

Envelope	Mínimo	Máximo
Comprimento (C)	16 cm	60 cm
Largura (L)	11 cm	60 cm
Soma (C + L)	27 cm	120 cm

Caixa	Mínimo	Máximo
Comprimento (C)	15 cm	100 cm
Largura (L)	10 cm	100 cm
Altura (A)	1 cm	100 cm
Soma (C + L + A)	26 cm	200 cm

Rolo	Mínimo	Máximo
Comprimento (C)	18 cm	100 cm
Diâmetro (D)	5 cm	91 cm
Soma (C + 2D)	28 cm	200 cm

Projete uma função que verifique se uma embalagem é válida.